

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



ابزار دقیق

تمرین سری ششم

نام و نام خانوادگی:

امیرعلی دهقانی

شماره دانشجویی:

۸۱۰۱۰۲۴۴۳

فهرست مطالب

سوال ۱

بررسی و نحوه عملکرد سنسور گاز MQ-4
شبیه سازی

سوال ۲

نحوه عملکرد سنسور DHT11

۲

۲

۳

۴

۴

سوال ۱

بررسی و نحوه عملکرد سنسور گاز MQ-4

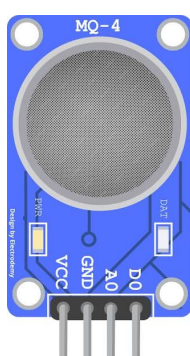
سنسور MQ-4 یکی از سنسورهای معروف و پرکاربرد برای تشخیص گاز متان (CH₄) و گازهای طبیعی است. نحوه کار این سنسور نسبتاً ساده و بر اساس تغییر مقاومت الکتریکی یک ماده نیمه‌هادی است.

ساختار و مکانیزم عملکرد سنسور:

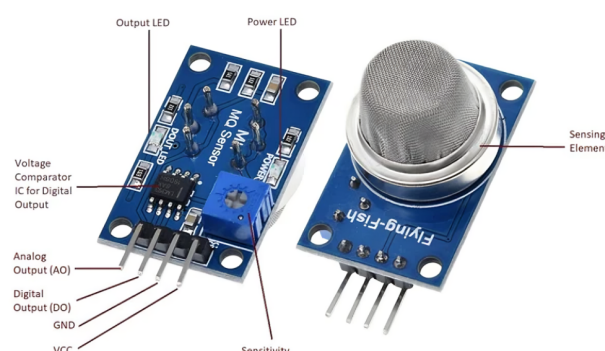
در داخل این سنسور یک هیتر کوچک قرار دارد که معمولاً با ولتاژ ۵ ولت کار می‌کند. این هیتر، سطح ماده حساس سنسور (که معمولاً از جنس دی‌اکسید قلع یا SnO₂ است) را تا دمای مشخصی گرم می‌کند تا شرایط برای واکنش با گازها فراهم شود. در هوای تمیز، مولکول‌های اکسیژن هوا روی سطح گرم‌شده‌ی سنسور می‌نشینند و الکترون‌های آزاد ماده نیمه‌هادی را به خود جذب می‌کنند. این کار باعث می‌شود مقاومت الکتریکی سنسور بسیار بالا برود و جریان کمی از آن عبور کند. وقتی گاز متان یا گاز شهری در محیط پخش می‌شود، این گازها با اکسیژن‌های جذب‌شده روی سطح سنسور واکنش می‌دهند. این واکنش شیمیایی باعث می‌شود الکترون‌های گیر افتاده دوباره آزاد شوند و در نتیجه، مقاومت الکتریکی سنسور به شدت افت پیدا کند.

خروجی‌های سنسور:

- **خروجی آنالوگ (پایه AO):** با تغییر مقاومت سنسور، ولتاژ این پایه به صورت پیوسته تغییر می‌کند. هر چه غلظت گاز در محیط بیشتر باشد، ولتاژ این پایه بالاتر می‌رود.
- **خروجی دیجیتال (پایه DO):** بر روی مازول این سنسور معمولاً یک آی‌سی مقایسه‌کننده (مانند LM393) و یک پتانسیومتر قرار دارد. ما می‌توانیم با پیچاندن پتانسیومتر، یک Threshold حساسیت تعریف کنیم. به محض اینکه غلظت گاز از این حد بیشتر بشود، خروجی دیجیتال وضعیت خود را تغییر می‌دهد که می‌توانیم از آن مستقیماً برای اتصال به پایه‌های ورودی دیجیتال میکروکنترلر استفاده کنیم.



(ب) نمای شماتیک مازول سنسور گاز MQ-4



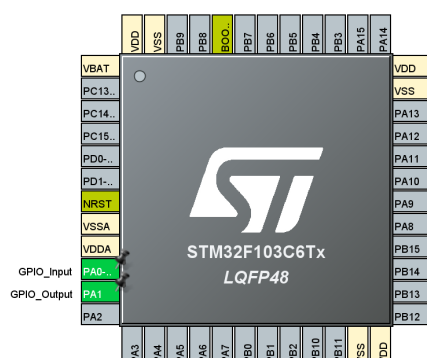
(آ) نمای ظاهری مازول سنسور گاز MQ-4

شکل ۱: سنسور گاز MQ-4 و پایه‌های آن

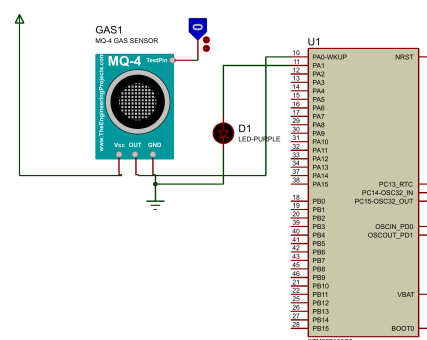
شبیه‌سازی

برای شبیه‌سازی این سیستم در نرم‌افزار پروتئوس، ابتدا میکروکنترلر STM32F103 در مدار قرار گرفت. خروجی DO از سنسور MQ-4 به پایه PA0 متصل شد تا میکروکنترلر بتواند وضعیت گاز محیط را بررسی کند. همچنین یک LED به پایه خروجی PA1 متصل شد تا با تشخیص گاز، هشدار بدهد. برای شبیه‌سازی حضور یا عدم حضور گاز، یک کلید منطقی در پایه تست سنسور قرار داده شد.

در STM32CubeIDE، پایه PA0 برای ورودی و پایه PA1 برای خروجی تنظیم شدند.



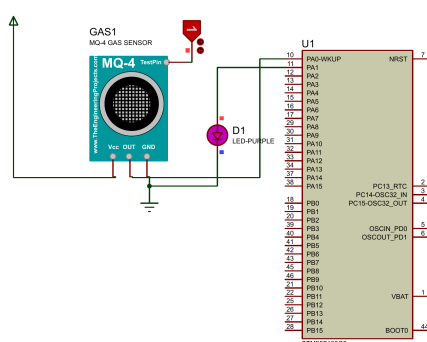
STM32CubeIDE تنظیمات پایه‌ها در نرم‌افزار



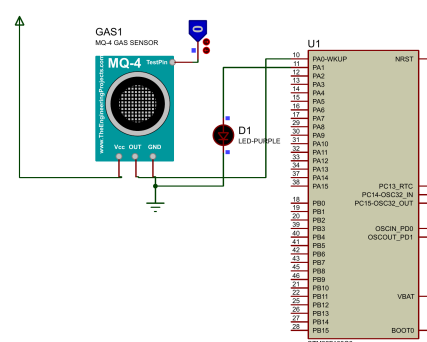
(I) شماتیک مدار سنسور گاز در پروتئوس

شکل ۲: طراحی سخت‌افزاری و تنظیمات اولیه میکروکنترلر

روند کار به این صورت است که میکروکنترلر به طور مداوم پایه ورودی متصل به سنسور را می‌خواند. اگر مقدار خوانده شده برابر با یک منطقی باشد (به این معنی که سنسور نشستی گاز را تشخیص داده است)، میکروکنترلر بلافاصله پایه خروجی خود را یک کرده و LED هشدار را روشن می‌کند. در غیر این صورت، پایه خروجی در وضعیت صفر باقی مانده و LED خاموش می‌ماند. با اجرای شبیه‌سازی و تغییر وضعیت کلید متصل به پایه تست، عملکرد مدار بررسی شد. ویدیوی شبیه‌سازی این مدار در فولدر IQ قرار دارد. در تصاویر زیر عملکرد مدار در دو حالت هوای پاک و تشخیص گاز قابل مشاهده است.



(ب) تشخیص نشستی گاز (LED روشن)



(I) عدم تشخیص گاز (LED خاموش)

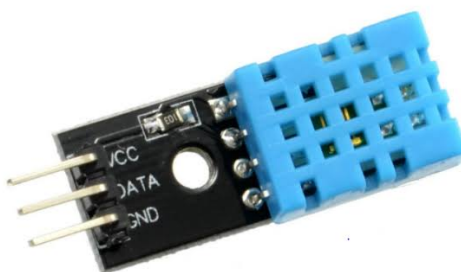
شکل ۳: خروجی شبیه‌سازی در حالت‌های مختلف

سوال ۲

نحوه عملکرد سنسور DHT11

سنسور DHT11 یک سنسور ارزان و پرکاربرد برای اندازه‌گیری دما و رطوبت محیط است. در داخل این سنسور دو بخش اصلی وجود دارد: یک سنسور رطوبت خازنی و یک ترمیستور برای اندازه‌گیری دما. یک آی‌سی ساده هم در سنسور قرار دارد که مقادیر آنالوگ این دو بخش را می‌خواند و به سیگنال دیجیتال تبدیل می‌کند.

ارسال داده‌ها در این سنسور از طریق یک پروتکل ارتباطی تک‌سیم انجام می‌شود. میکروکنترلر ابتدا یک سیگنال شروع برای سنسور می‌فرستد. سنسور در جواب، یک بسته داده‌ی ۴۰ بیتی ارسال می‌کند. این ۴۰ بیت شامل مقادیر صحیح و اعشاری رطوبت، مقادیر صحیح و اعشاری دما و در نهایت یک بایت برای بررسی صحت داده‌ها است. میکروکنترلر با زمان‌بندی دقیق طول پالس‌ها، صفر و یک بودن هر بیت را تشخیص می‌دهد.



شکل ۴: ماژول سنسور DHT11